2023 年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　物理学専攻

修士課程入学試験問題

[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから３ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配布された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

物理数学、力学、電磁気学の3部門、すべて解答しなさい。(1ページ～3ページ)

解答については、下表の指示事項に従うこと。

途中式が不完全な解答も部分点を考慮するので、できるだけ全問解答すること。

試験時間　　90　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理数学	問[1]、問[2]、問[3]を別々の解答用紙に解答	3	1
力学	問[1]、問[2]を別々の解答用紙に解答	2	
電磁気学	問[1]、問[2]を別々の解答用紙に解答	2	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 物理数学	受験番号	

［１］

（１）半径Rの円形領域$\Omega(x^2+y^2 \leq R^2)$で以下の積分（aは定数）を求めよ。

$$I = \iint_{\Omega} e^{-a(x^2+y^2)} dxdy$$

（２）（１）の結果を利用して，次の定積分を求めよ。ただし、$a > 0$ とする。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx$$

［２］次の微分方程式の一般解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y$$

［３］次の行列Aについて

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

（１）Aの固有値と対応する固有ベクトルを求めよ。

（２）Aを対角化する変換行列P，P^{-1}，および対角化された行列$P^{-1}AP$を求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 力学	受験番号	

重力加速度の大きさをgとして以下の問に答えよ。

［１］ 時刻$t=0$に地上(高さ$y=0$)から鉛直上向きに質量mの質点を初速度$V(>0)$で投げ上げる。質点は速度vに比例する抵抗 kmvを$-v$の向きに受けるとする。
（１）鉛直上向きを正としてy軸をとり，t秒後の高さyについて微分方程式を立てよ。
（２）微分方程式を解き，t秒後の高さと速度を求めよ。

［２］ 図 1(a)のように，質量Mの剛体を重心からDの距離に水平軸を通して固定した。剛体は水平軸の周りに摩擦、空気抵抗なく回転でき,(水平軸の周りの)慣性モーメントを Iとする。この系をつり合いの位置で静止させてから， 微小な角度θずらして静かに放した。

（１）$\theta, \theta=\frac{d\theta}{dt}$の関数としてラグランジアンを書け。

（２）運動方程式を導け。

（３）$\theta \ll 1$として微小振動の角周波数の表式を求めよ。

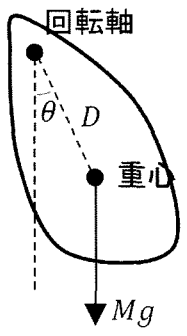


図 1(a)

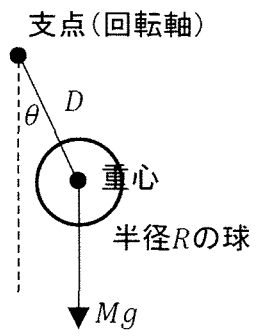


図 1(b)

（４）図 1(b)のように，質量の無視できる細い剛体棒の一端に半径R，質量Mの一様な密度の球を固定し，棒のもう一端を支点として吊り下げ，支点のまわりに摩擦，空気抵抗なく自由に動ける振り子とした。棒の延長線は球の重心を通り，支点から球の重心までの長さは$D(>R)$である。
（４－１）球の重心を通る軸のまわりの慣性モーメントI_0を 3 次元極座標による積分で計算せよ。
（４－２）振り子を棒が鉛直（球が下）になるように静止させてから，鉛直軸から微小な角度θずらして静かに放した。
（４－２－１）支点を通る水平軸の周りの振り子の慣性モーメントをIとするとき、IとI_0の関係式を書け。
（４－２－２）振り子の微小振動の周期を求めよ(R, D, gを使って表せ)。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 電磁気学	受験番号	

真空の誘電率をε_0として以下の問に答えよ。

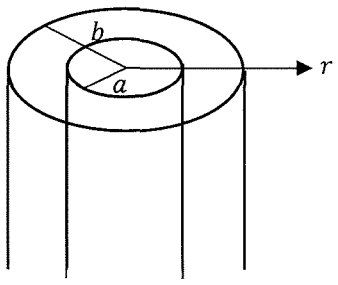
［１］真空中に無限に長い半径aの円柱があり，その周りを円柱と同軸の半径$b(b > a)$の無限に長い円筒が囲んでいる。円柱が一様な体積電荷密度ρで正に帯電し，系全体として電気的中性となるように円筒は一様な面電荷密度で負に帯電している。中心軸からの距離をrとして，３つの領域

円柱内部$(r < a)$,

円柱と円筒の間$(a < r < b)$,

円筒の外側$(r > b)$

の電場の大きさEを求め，rの関数としてEの概形を図示せよ。



［２］真空中，原点に置かれた点電荷qが作る電位は電荷からの距離rとして $\phi_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ と表せる。$\boldsymbol{d}/2$ に置かれた点電荷qと$-\boldsymbol{d}/2$に置かれた点電荷$-q$からなる電気双極子$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{d}$ が作るポテンシャル ϕ_d は，$|\boldsymbol{d}| \ll r$ のとき $\phi_d = \phi_q\left(\boldsymbol{r} - \frac{\boldsymbol{d}}{2}\right) - \phi_q\left(\boldsymbol{r} + \frac{\boldsymbol{d}}{2}\right) \approx -\boldsymbol{d}\ \ \boldsymbol{\nabla}\phi_q$ と表せ，$\boldsymbol{p}$が作る電場は $\boldsymbol{E}_d = -\boldsymbol{\nabla}\phi_d$ と表せることから，

（１）ϕ_d を求めよ。

（２）$\boldsymbol{E}_d$ を求めよ。

計算の途中経過も記し，結果を$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, $\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{r}$, r を用いて表せ。